Structures algébriques usuelles (1)

1) Compléments sur les groupes

a) Quelques révisions

Proposition :
Soit $(G, \times)$ un groupe et $(a, b) \in G^2$. Alors l'équation $a \times x = b$ admet une unique solution.

⊛ EXERCICE : Soit $(G, \times)$ un groupe

i. Montrer que l'élément neutre est unique

ii. Soit $x \in G$ admettant un inverse à droite y et un inverse à gauche z. Montrer que $y = z$

⊛

⊛ EXERCICE :
Soit $E = \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{N})$ muni de la loi $\circ$.

i. Trouver $f \in E$ admettant un inverse à gauche mais pas à droite

ii. Trouver $f \in E$ admettant un inverse à droite mais pas à gauche

⊛

⊛ EXERCICE : Soit $(G, .)$ un groupe d'élément neutre e tel que $\forall x \in G, x.x = e$
Montrer que G est commutatif. ⊛

⊛ EXERCICE : Soit f un morphisme de groupe de $(G, \times)$ dans $(G', \times)$
Montrer que f est injectif ssi son noyau est réduit au neutre e de G ⊛

⊛ EXERCICE : Déterminer les groupes de cardinal $2, 3, 4$ à isomorphisme près ⊛

---

b) Sous groupes d'un groupe

Proposition (Intersection de sous groupes) :
Soit $(G, \times)$ un groupe
Une intersection quelconque non vide de sous groupes de G est un sous groupe de G

⊛ EXERCICE :

i. Soit H et K deux sous groupes de $(G, \times)$.
Montrer que $H \cup K$ est un sous groupe de G ssi $H \subset K$ ou $K \subset H$

ii. Est ce que le complémentaire d'un sous groupe de G est un sous groupe de G ?

⊛

⊛ EXERCICE : Soit $(G, .)$ un groupe.

i. Soit $x \in G$/On pose $C(x) = \{y \in G, xy = yx\}$
Montrer que $C(x)$ est un sous groupe de G, appelé commutant de x

ii. On note $Z(G) = \{x \in G/\ \forall y \in G, xy = yx\}$
Montrer que $Z(G)$ est un sous groupe de G, appelé centre de G.

iii. Montrer que le centre de S_n est réduit à Id pour $n \geqslant 3$

⊛

⊛ EXERCICE : On pose $G = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & x & z \\ 0 & 1 & y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad x, y, z \in \mathbb{R} \right\}$
Montrer que G est un groupe pour le produit matriciel.
Trouver le centre de ce groupe ⊛

Proposition (Sous groupes de $(\mathbb{Z},+)$) :
Soit H un sous groupe de $(\mathbb{Z},+)$. Alors $\exists! n \in \mathbb{N}$ tel que $H = n\mathbb{Z}$

⊛ EXERCICE : Soit a et b deux élements de Z non nuls. Reconnaitre le groupe $a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z}$ ⊛

---

c) Groupe engendré par une partie

Définition :
Soit G un groupe et A une partie de G. On appelle groupe engendré par A et on note $< A >$ le plus petit sous groupe de G qui contient A.

⊛ EXERCICE : Montrer que S_n est engendré par les transpositions ⊛

Définition (Itérés d'un élément) :
Soit $(G,\times)$ un groupe et $a \in G$
On définit par récurrence les itérés de a par $a^0 = 1$ et $\forall n \in N, a^{n+1} = a \times a^n$
En notation additive, $0a = 0$ et $\forall n \in N, (n+1)a = a + na$

Règles de calcul : $\forall a \in G, \forall (p,q) \in \mathbb{N}^2, a^{p+q} = a^p \times a^q, (a^p)^q = a^{pq}, (a^p)^{-1} = (a^{-1})^p = a^{-p}$

Proposition (Ordre d'un élément) :
Soit $(G,\times)$ un groupe et $a \in G$. Alors $< a >= \{a^n, n \in \mathbb{Z}\}$
(en notation additive , $< a >= \{na, n \in \mathbb{Z}\} = a\mathbb{Z}$)
L'ordre de a est le cardinal fini ou infini du sous groupe $< a >$, noté $o(a)$

Proposition :
i. Soit $a \in G$ d'ordre fini p. Alors $< a >= \left\{1, a, \ldots, a^{p-1}\right\}$
L'ordre p de a est le plus petit entier non nul tel que $a^p = 1$. De plus $a^n = 1 \Leftrightarrow p$ divise n
ii. Soit $a \in G$ d'ordre infini. Alors $p \neq q \;\Rightarrow\; a^p \neq a^q$

⊛ EXERCICE : Soit $(G,\times)$ un groupe commutatif. Soit $x \in G$ d'ordre p , $y \in G$ d'ordre q
On suppose p et q premiers entre eux. Montrer que xy est d'ordre pq ⊛

⊛ EXERCICE : On note $GL_2(\mathbb{Z})$ l'ensemble des matrices carrées $(2,2)$ à coefficients dans $\mathbb{Z}$, de déterminant 1 ou -1
i. Montrer que $GL_2(\mathbb{Z})$ est un groupe pour la multiplication
ii. On pose $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$
Calculer l'ordre de A, l'ordre de B et de AB. Conclusion ?

⊛

Définition (Groupe monogène) :
Un groupe $(G,\times)$ est monogène ssi il existe $a \in G$ tel que $G = < a >$
On dit alors que a est un générateur du groupe G.

Définition (Groupe cyclique) :
Un groupe cyclique est un groupe monogène de cardinal fini. Un groupe cyclique de cardinal p est donc de la forme $\left\{1, a, \ldots, a^{p-1}\right\}$

Exemple : tous les sous groupes de $\mathbb{Z}$ sont monogènes, $(U_n,\times)$ est cyclique pour $n \in \mathbb{N}^*$

Proposition :

i. L'ordre d'un élément d'un groupe fini divise le cardinal du groupe.

ii. Soit G un groupe de cardinal n. Alors $\forall a \in G, a^n = 1$

Rq : Un groupe fini de cardinal p premier est cyclique.

---

d) Groupe $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. La relation binaire $x \equiv y \pmod{n}$ est une relation d'équivalence sur Z
On note $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \left\{\overline{0}, \ldots, \overline{n-1}\right\}$ l'ensemble des classes d'équivalences.

Proposition (Groupe $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$) :
On munit $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ de la loi $\overline{+}$ définie par $\overline{x} \overline{+} \overline{y} = \overline{x+y}$.

Alors $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \overline{+})$ est un groupe cyclique de cardinal n d'élément neutre $\overline{0}$.

⊛ EXERCICE : Soit n et m premiers entre eux
Déterminer les morphismes de groupes de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$

⊛

⊛ EXERCICE : $(Z/nZ, +)$ est monogène, engendré par $\overline{k}$ ssi $k \wedge n = 1$ ⊛

Théorème (Structure des groupes monogènes) :

i. Tout groupe monogène infini est isomorphe à $(\mathbb{Z}, +)$

ii. Tout groupe monogène fini de cardinal $n \geqslant 1$ est isomorphe à $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$

---

2) Compléments sur les anneaux

a) Divisibilité, Ideaux

⊛ EXERCICE : Queles sont les morphismes d'anneau de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$ qui laissent $\mathbb{R}$ invariants ? ⊛

⊛ EXERCICE : On pose $G = \{a + ib, a, b \in \mathbb{Z}\}$

i. Vérifier que G muni des lois usuelles est un anneau (anneau des entiers de Gauss)

ii. Donner son groupe des inversibles.

⊛

Proposition (Anneau produit) :
Soit A et A' deux anneaux. Alors $A \times A'$ muni des lois produit a encore une structure d'anneau

Définition (Idéal) :
Soit $(A, +, \times)$ un anneau commutatif et $I \subset A$. I est un idéal de A ssi

i. $(I, +)$ est un sous groupe de $(A, +)$

ii. $\forall a \in A, \forall x \in I, a \times x \in I$ (absorption)

Rq : Soit I un idéal de A. Alors $I = A$ ssi $1 \in I$

0 et A sont toujours des idéaux de A

Les seuls idéaux d'un corps K sont 0 et K

Une intersection d'idéaux de A est toujours un idéal de A

Une somme finie d'idéaux de A est toujours un idéal de A

Proposition (Idéaux de $\mathbb{Z}$) :
Soit I un idéal de $\mathbb{Z}$. Alors $\exists! n \in \mathbb{N}$ tel que $I = n\mathbb{Z}$

Définition (PGCD) :
Soit a et b deux entiers de Z non tous les deux nuls
On pose $I = \{au + bv / u \in \mathbb{Z}, v \in \mathbb{Z}\}$
Il exite un unique $d \in \mathbb{N}^*$ tel que $I = d\mathbb{Z}$
d est le PGCD de a et b, noté $a \wedge b$

Proposition :
Soit f un morphisme d'anneaux de A dans A'. Alors $\mathrm{Ker}(f)$ est un idéal de A

Proposition (Idéal engendré par un élément) :
Soit $(A, +, \times)$ un anneau commutatif intègre. Soit $x \in A$
L'ensemble $(x) = \{xa, a \in A\}$ noté xA des multiples de x est le plus petit idéal qui contient x.
On dit que c'est l'idéal engendré par x.

Définition (Divisibilité) :
Soit $(A, +, \times)$ un anneau commutatif intègre et $(x, y) \in A^2$
On dit que x divise y dans A ssi $\exists z \in A$ tel que $y = x \times z$

Proposition :
Soit $(A, +, \times)$ un anneau commutatif intègre et $(x, y) \in A^2$, x divise y dans A ssi $(y) \subset (x)$

---

b) Anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$
Dans tout ce paragraphe, n est un entier naturel non nul

Proposition :
$(Z/nZ, +, \times)$ est un anneau commutatif, d'éléments neutres $\overline{0}, \overline{1}$

Proposition (inversibles) :
$\overline{k} \in Z/nZ$ est inversible ssi $k \wedge n = 1$

⊛ EXERCICE : Ecrire la table de multiplication de $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$.
Est ce un anneau intègre ? Est ce un corps ?
Précisez les élémentes inversibles et leurs inverses ⊛

Corollaire :
Z/nZ est un corps $\Leftrightarrow$ Z/nZ est un anneau intègre $\Leftrightarrow$ n est un entier premier.

On notera F_p le corps $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ si p est premier.

⊛ EXERCICE : Déterminer les inverses de $\overline{7}, \overline{8}, \overline{9}$ dans $\mathbb{Z}/23\mathbb{Z}$ ⊛

⊛ EXERCICE :

i. Résoudre dans $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ l'équation $x^2 - \overline{5}x + \overline{6} = \overline{0}$

ii. Résoudre dans $\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$ l'équation $\overline{3}x + \overline{5} = \overline{0}$

iii. Résoudre dans $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ l'équation $x^2 = \overline{1}$

⊛

Proposition (Thm chinois) :
Soit n et m deux entiers premiers entre eux.
L'anneau $\mathbb{Z}/(nm)\mathbb{Z}$ est isomorphe à l'anneau produit $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$

⊛ EXERCICE : Résoudre le système $x \equiv 1 \ (\text{mod}6), \ x \equiv 2 \ (\text{mod}7)$ ⊛

Proposition (Indicatrice d'Euler) :
Soit $n \geqslant 2$ On définit $\varphi(n)$ comme le nombre d'entiers compris entre 1 et n, premiers avec n
Par convention, $\varphi(1) = 1$. Alors

i. φ est une fonction multiplicative

ii. Si $n = p_1^{\alpha_1} \dots p_r^{\alpha_r}$, alors $\varphi(n) = n\left(1 - \dfrac{1}{p_1}\right) \dots \left(1 - \dfrac{1}{p_r}\right)$

⊛ EXERCICE : Montrer que $\varphi(n)$ est pair pour $n \geqslant 3$ et résoudre $\varphi(n) = \dfrac{n}{3}$ ⊛

⊛ EXERCICE :

i. Calculer le nombre d'éléments inversibles de $Z/(2022)Z$

ii. Quel est le nombre de générateur du groupe additif $Z/(2022)Z$?

⊛

Théorème (d'Euler) :
Soit $n \geqslant 1, a \in \mathbb{Z}, a$ premier avec n. Alors $a^{\varphi(n)} \equiv 1(n)$

Proposition (Petit théorème de Fermat) :
Soit p un nombre premier. Alors $\forall a \in \mathbb{Z}, a^p \equiv a(p)$ et
si a est premier avec p, alors $a^{p-1} \equiv 1(p)$

⊛ EXERCICE : Calculer le reste de 5^{2022} par 7 ⊛

⊛ EXERCICE : Soit n un entier $\geqslant 2$.

On note $d(n)$ le nombre de diviseurs de n et $\sigma(n)$ la somme de tous les diviseurs de n

i. Calculer $d(n)$ et montrer que d est une fonction multiplicative

ii. Montrer que σ est une fonction multiplicative

iii. On dit que n est un entier parfait ssi n est la somme de ses diviseurs stricts,ie $\sigma(n) = 2n$
Montrer que si $2^p - 1$ est premier, alors $2^{p-1}(2^p - 1)$ est un entier parfait

⊛

Résumé sur les structures

- Sous groupe

  Soit $(G, \times)$ un groupe. $H \subset G$ est un sous groupe de G ssi

$$H \neq \oslash \text{ et } \forall (x, y) \in H^2,\ x - y \in H$$

- Sous anneau

  Soit $(A, +, \times)$ un anneau. $B \subset A$ est un sous anneau de A ssi

$$1 \in B,\ \text{ et } \forall (x, y) \in B^2,\ x \times y \in B,\ x - y \in B$$

- Sous corps

  Soit $(K, +, \times)$ un corps. $L \subset K$ est un sous corps de K ssi

$$1 \in L,\ \text{ et } \forall (x, y) \in (L^*)^2,\ x \times y^{-1} \in L,\ x - y \in L$$

- Sous espace vectoriel

  Soit $(E, +, .)$ un K ev. $F \subset E$ est un ssev de E ssi

$$F \neq \oslash \text{ et } \forall \lambda \in K, \forall (x, y) \in F^2,\ x + \lambda y \in F$$

- Sous algèbre

  Soit $(A, +, \times, .)$ une Kalgèbre. $B \subset A$ est une sous algèbre de A ssi

$$1 \in B,\ \text{ et } \forall (x, y) \in B^2,\ x \times y \in B,\ x + \lambda y \in B$$